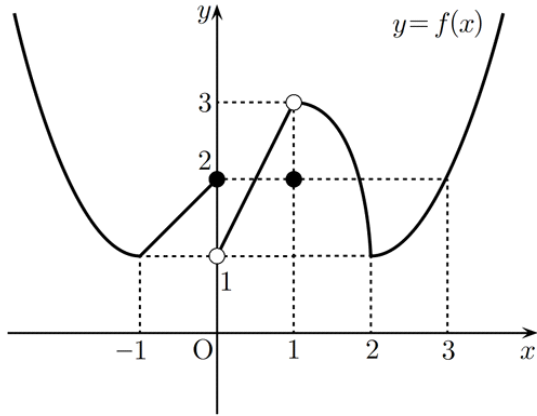


2025년 청덕고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?



[4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

핵심 아이디어

좌극한과 우극한은 그래프에서 다가가는 쪽의 값을 읽는다

STEP 1

그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)=2$, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=3$

STEP 2

따라서 구하는 값은 $2-3=-1$

정답

답:

②

2. 함수 $f(x)=\begin{cases} -2x+k & (x < -1) \\ 2x^2-3x-1 & (x \geq -1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수 k 의 값은?

[4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

핵심 아이디어

구간이 나뉜 함수의 극한이 존재하면 좌극한과 우극한이 같다

STEP 1

극한값이 존재하므로 좌극한과 우극한이 같다

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)=2+3-1=4$, $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)=2+k$

STEP 3

$2+k=4$ 이므로 $k=2$

정답

답:

④

3.다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 5$ 를 만족시킨다.

방정식 $f(x) = \frac{1}{3}x$ 의 한 근이 3일 때, $f(1)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① -5 ② -6 ③ -7
④ -9 ⑤ -10

핵심 아이디어

극한 조건으로 다항함수의 차수와 인수를 결정한다

STEP 1

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 이차 이하의 다항함수이다

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 5$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉 $f(2) = 0$

STEP 3

$f(x) = (x-2)(ax+b)$ 로 놓으면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2a+b=5$

STEP 4

$x=3$ 이 $f(x) = \frac{1}{3}x$ 의 근이므로 $f(3)=1$, 즉 $3a+b=1$

STEP 5

연립하면 $a=-4$, $b=13$ 이고 $f(1)=-(a+b)=-9$

정답

답:

④

4.함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$-x + \frac{a}{x} \leq \frac{f(x)}{x^2} \leq 2x + \frac{a}{x}$ 를 만족시키고, $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{2x} = 6$ 일 때,

상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

양쪽 함수의 극한이 같으면 가운데 함수의 극한도 같다

STEP 1

양의 실수 x 에 대하여 부등식의 각 변에 $\frac{x}{2}$ 를 곱하면

STEP 2

$$-\frac{x^2}{2} + \frac{a}{2} \leq \frac{f(x)}{2x} \leq x^2 + \frac{a}{2}$$

STEP 3

이때 $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{a}{2}\right) = \frac{a}{2}$, $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(x^2 + \frac{a}{2}\right) = \frac{a}{2}$ 이므로

STEP 4

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{2x} = \frac{a}{2} = 6$, $a=12$

정답

답:

⑤

5. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 함수 $y=x^2-4|x|-2$ 의 그래프와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow -6-} f(t) - \lim_{t \rightarrow -2+} f(t)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

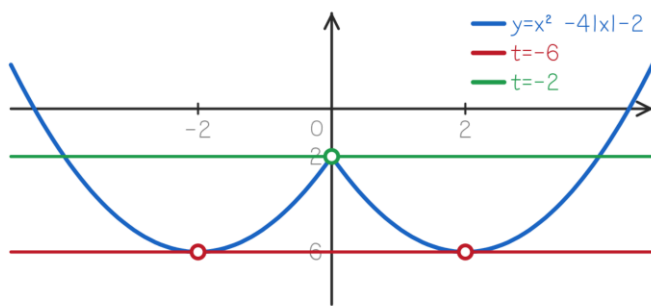
핵심 아이디어

직선 $y=t$ 를 움직여 교점의 개수를 구간별로 센다

STEP 1

$y=x^2-4|x|-2$ 의 그래프는 y 축 대칭이고 꼭짓점은 $(\pm 2, -6)$, y 절편은 -2 이다

그래프



STEP 2

$t \rightarrow -6-$ 일 때 교점이 없으므로 $\lim_{t \rightarrow -6-} f(t) = 0$

STEP 3

$t \rightarrow -2+$ 일 때 교점은 2개이므로 $\lim_{t \rightarrow -2+} f(t) = 2$

STEP 4

따라서 $0 - 2 = -2$

정답

답:

①

6. 곡선 $y=2x^3+ax+b$ 위의 점 $(1, -2)$ 에서의 접선의 기울기가 8일 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

접선의 기울기는 접점에서의 미분계수이다

STEP 1

$y'=6x^2+a$ 이고 $x=1$ 에서 $6+a=8$, $a=2$

STEP 2

곡선이 점 $(1, -2)$ 를 지나므로 $2+2+b=-2$, $b=-6$

STEP 3

따라서 $a-b=8$

정답

답:

③

7. 두 함수 $f(x) = -x^3 + x^2 + k$, $g(x) = x^2 - 12x + 1$ 의 그래프가 제2사분면 위의 점에서 공통의 접선을 가질 때, 상수 k 의 값은?

[5.5점]

- ① 17 ② 15 ③ 13
④ 11 ⑤ 9

핵심 아이디어

한 점에서 접하면 함숫값과 미분계수가 모두 같다

STEP 1

접점의 x 좌표를 p 라 하면 $f'(p) = g'(p)$ 에서 $-3p^2 + 2p = 2p - 12$, $p^2 = 4$

STEP 2

접점이 제2 사분면 위에 있으므로 $p = -2$ 이고
 $g(-2) = 4 + 24 + 1 = 29 > 0$ 이다

STEP 3

$f(-2) = g(-2)$ 에서 $8 + 4 + k = 29$, $k = 17$

정답

답:

①

8. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 5x + a}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 연속이

되도록 하는 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

핵심 아이디어

연속이면 극한값과 함숫값이 같다

STEP 1

$x = 2$ 에서 연속하려면 $b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + a}{x - 2}$ 이고,
 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
(분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다: $4 - 10 + a = 0$, $a = 6$

STEP 2

$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ 이므로 $b = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = -1$

STEP 3

따라서 $a + b = 5$

정답

답:

③

9. 함수 $f(x) = \frac{2x^3 - 4x + 3}{x^2 + ax + 7}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

[4.5점]

- ① 8 ② 11 ③ 14
④ 17 ⑤ 20

핵심 아이디어

분모가 0 이 되지 않으면 유리함수는 모든 실수에서 연속이다

STEP 1

모든 실수에서 연속이려면 $x^2 + ax + 7 \neq 0$ 이 모든 실수 x 에서 성립해야 한다

STEP 2

$D = a^2 - 28 < 0$ 에서 $-2\sqrt{7} < a < 2\sqrt{7}$ 이고 $2\sqrt{7} = 5.29...$

STEP 3

정수 a 는 -5 부터 5 까지 11 개

정답

답:

②

10. 모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-4)f(x) = x^2 - 2x + a$ 를 만족시킬 때, $f(4) + f(5)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.5점]

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

핵심 아이디어

$x=4$ 대입으로 상수를 정하고 연속성으로 $f(4)$ 를 구한다

STEP 1

$x=4$ 를 대입하면 $0 = 16 - 8 + a$, $a = -8$

STEP 2

$x \neq 4$ 에서 $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 8}{x - 4} = x + 2$ 이고 f 가 연속이므로 $f(4) = 6$

STEP 3

$f(5) = 7$ 이므로 $f(4) + f(5) = 13$

정답

답:

⑤

11. 모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + x + a & (0 \leq x < 2) \\ bx + 1 & (2 \leq x \leq 3) \end{cases} \text{이다. 함수 } f(x) \text{가 모든 실수}$$

x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.5점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

핵심 아이디어

주기함수는 $f(10)$ 을 한 주기 안의 값으로 옮긴다

STEP 1

$f(x+3)=f(x)$ 이므로 $f(10)=f(1)$

STEP 2

$x=2$ 에서 연속: $-4+2+a=2b+1$

STEP 3

주기성에서 $f(0)=f(3)$ 이므로 $a=3b+1$

STEP 4

연립하면 $b=2, a=7$ 이고 $f(1)=-1+1+7=7$

정답

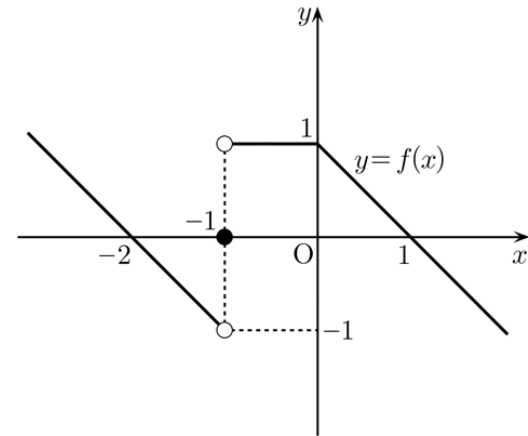
답:

④

12. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 이차함수

$g(x)=x^2-3x+a$ 에 대하여 함수 $y=f(x)g(x)$ 가 닫힌구간

$[-2, 1]$ 에서 연속일 때, $g(x)$ 의 최솟값은? (단, a 는 상수이다.)



[5.0점]

- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{13}{4}$ ③ $-\frac{17}{4}$
④ $-\frac{21}{4}$ ⑤ $-\frac{25}{4}$

핵심 아이디어

곱함수가 연속이라면 불연속점에서 나머지 함수가 0 이어야 한다

STEP 1

f 는 구간 $[-2, 1]$ 에서 $x=-1$ 에서만 불연속이다

STEP 2

$x=-1$ 에서 fg 의 좌극한은 $-g(-1)$, 우극한은 $g(-1)$, 함숫값은 0 이므로 $g(-1)=0$

STEP 3

$1+3+a=0$ 에서 $a=-4$ 이고 $g(x)=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{25}{4}$

STEP 4

따라서 최솟값은 $-\frac{25}{4}$

정답

답:

⑤

13. 다음 조건을 모두 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)+100=0$ 이 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. 다음 열린구간 중 실근 α 가 속하는 구간은?

(가) $f(3)=0$
 (나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3 - x^2 + 2x + 4} = 2$
 (다) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 8$

[6.0점]

- ① $(-2, -1)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(0, 1)$
 ④ $(1, 2)$ ⑤ $(2, 3)$

핵심 아이디어

연속함수는 부호가 바뀌는 구간에서 실근을 갖는다

STEP 1

(다)에서 $f(1)=0$, $f'(1)=8$ 이고 (나)에서 f 는 최고차항의 계수가 2 인 삼차함수이다

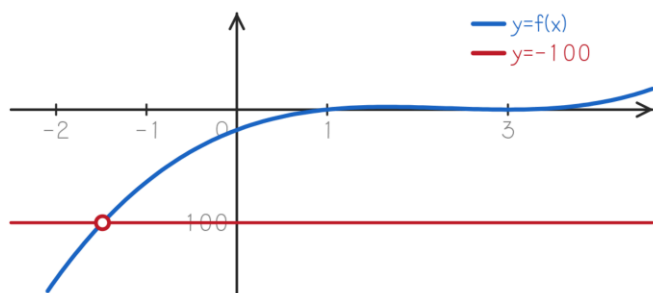
STEP 2

(가)와 함께 $f(x)=2(x-1)(x-3)(x-c)$ 로 놓으면 $f'(1)=-4(1-c)=8$ 에서 $c=3$

STEP 3

$f(x)=2(x-1)(x-3)^2$ 이고 $g(x)=f(x)+100$ 은 연속이다

그래프



STEP 4

$g(-2)=-150+100=-50$, $g(-1)=-64+100=36$ 에서 $g(-2)g(-1)<0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $g(x)=0$ 은 열린구간 $(-2, -1)$ 에서 실근을 갖는다. 따라서 α 는 $(-2, -1)$ 에 속한다

정답

답:

①

14. 함수 $f(x)=x^2-4x+a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)+f(-x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t=\alpha$, $t=\beta$ ($\alpha<\beta$)에서만 불연속이고 $\alpha+\beta=6$ 이다. $f(a)+g(-a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[6.0점]

- ① 19 ② 22 ③ 25
 ④ 28 ⑤ 31

핵심 아이디어

$y=|f(x)+f(-x)|$ 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점을 센다

STEP 1

$f(x)+f(-x)=2x^2+2a$ 이므로 방정식은 $|2x^2+2a|=t$

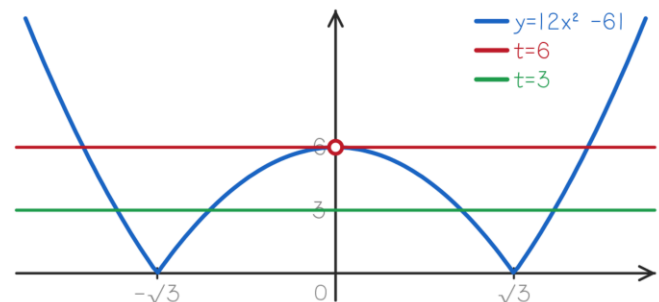
STEP 2

불연속점이 두 개려면 $a<0$ 이어야 하고 그때 $g(t)$ 는 $t=0$ 과 $t=-2a$ 에서만 불연속이다

STEP 3

$0+(-2a)=6$ 에서 $a=-3$

그래프



STEP 4

$f(-3)=9+12-3=18$ 이고 $g(3)$ 은 $|2x^2-6|=3$ 의 근의 개수이므로 $x^2=\frac{9}{2}, \frac{3}{2}$ 에서 4

STEP 5

따라서 $18+4=22$

정답

답:

②

15. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 의 값이 -2 에서 0 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 4 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x^2 - 1} = f(1)$

ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.0점]

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{25}{18}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{25}{9}$

핵심 아이디어

평균변화율 조건과 미분계수 조건을 연립한다

STEP 1

(가)에서 $\frac{f(0) - f(-2)}{2} = 4$ 이므로 $8 - 4a + 2b = 8$,
 $b = 2a$

STEP 2

(나)의 좌변은 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} \cdot \frac{1}{x - 1} =$
 $\frac{f'(-1)}{-2}$

STEP 3

$f'(-1) = 3 - 2a + b = 3$ 이므로 $-\frac{3}{2}$
 $= f(1) = 1 + a + b = 1 + 3a$

STEP 4

$a = -\frac{5}{6}$, $b = -\frac{5}{3}$ 이고 $ab = \frac{25}{18}$

정답

답:

③

16. 상수 a 와 두 자연수 m, n 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - mn h) + 9}{h} - f(a) \times f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - mh) - f(a + nh)}{h}$$

를 만족시킬 때, mn 의 최댓값은? (단, $f'(a) \neq 0$ 이다.)

[5.5점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

핵심 아이디어

$f(a)$ 를 빼고 더해 미분계수의 정의 꼴로 만든다

STEP 1

우변에서 $f(a)$ 를 빼고 더하면

STEP 2

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - mh) - f(a) - (f(a + nh) - f(a))}{h}$$

STEP 3

$$= -mf'(a) - nf'(a) = -(m+n)f'(a)$$

STEP 4

좌변 첫째 항에서 $h \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고
 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉
 $f(a) = -9$

STEP 5

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - mn h) + 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - mn h) - f(a)}{h}$$

$$= -mnf'(a) \text{ 이므로 좌변은 } -mnf'(a) + 9f'(a)$$

STEP 6

$(9 - mn)f'(a) = -(m+n)f'(a)$ 이고 $f'(a) \neq 0$ 이므로
 $9 - mn = -(m+n)$, 즉 $(m-1)(n-1) = 10$

STEP 7

m, n 이 자연수이므로 $(m, n) = (2, 11)$ 일 때 mn 의
 최댓값은 22

정답

답:

⑤

17. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x \geq 2) \\ -x^2 + ax + b & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

핵심 아이디어

미분가능하면 연속이고 좌우 미분계수가 같다

STEP 1

$x = 2$ 에서 미분가능하므로 $x = 2$ 에서 연속이다:
 $6 = -4 + 2a + b$

STEP 2

또한 $f'(2)$ 의 값이 존재하므로 좌우 미분계수가 같다. $2x + 1$ 과 $-2x + a$ 의 $x = 2$ 에서의 값이 같으므로 $5 = -4 + a$, $a = 9$

STEP 3

$b = 6 - 14 = -8$ 이므로 $a - b = 17$

정답

답:

②

18. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f'(-\frac{1}{2})$ 의 값은?

(가) $f(x + y) = f(x) + f(y) - 6xy - 3$

(나) $f'(0) = 2$

[5.0점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

함수방정식은 도함수의 정의에 넣어 $f'(x)$ 를 얻는다

STEP 1

$x = y = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 2f(0) - 3$, $f(0) = 3$

STEP 2

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 6xh - 3}{h}$$

STEP 3

$$f(h) - 3 = f(h) - f(0) \text{ 이므로 } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(h) - f(0)}{h} - 6x = f'(0) - 6x = 2 - 6x \right)$$

STEP 4

$$f'(-\frac{1}{2}) = 2 + 3 = 5$$

정답

답:

①

19. 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)+g(x)}{(x+3)g(x)} = 0$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(-x) = -g(x)$ 이다.

$f(3)+f(-3)=0$ 일 때, $f(2)+f(-2)$ 의 값은?

[6.0점]

- ① -60 ② -50 ③ -40
 ④ -30 ⑤ -20

핵심 아이디어

극한값이 0이면 분자가 $(x+3)^2$ 을 인수로 가진다

STEP 1

(나)에서 $g(x)=x^3+qx$ 이고 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 라 하자

STEP 2

$f(3)+f(-3)=0$ 에서 $18a+2c=0$, $c=-9a$

STEP 3

$h(x)=f(x)+g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 삼차함수이고, $g(-3) \neq 0$ 이면 (가)를 만족시키기 위해서는 $h(x)$ 가 $(x+3)^2$ 을 인수로 가져야 한다

STEP 4

$h(x)=2(x+3)^2(x-r)$ 로 놓으면 x^2 의 계수에서 $a=12-2r$, 상수항에서 $c=-18r$

STEP 5

$c=-9a$ 와 연립하면 $r=3$, $a=6$, $c=-54$

STEP 6

$f(2)+f(-2)=8a+2c=48-108=-60$

정답

답:

1

20. 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x-1 & (0 \leq x < 1) \\ 0 & (1 \leq x < 3) \\ 1 & (x = 3) \\ x-3 & (x > 3) \end{cases}$ 에 대하여

$g(x) = |f(x-k)|$ 라 하자. 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

[6.0점]

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 0 ⑤ 1

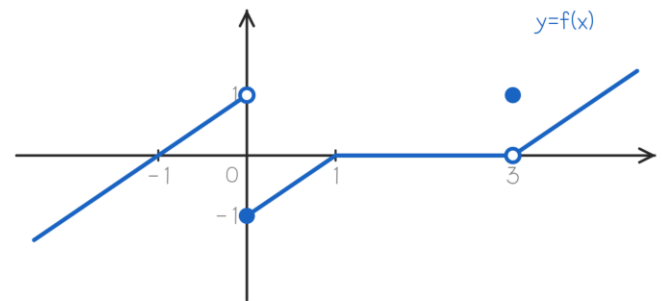
핵심 아이디어

곱함수의 불연속을 $g(0)=0$ 이 지워야 미분가능하다

STEP 1

f 는 $x=0$ 에서 좌극한 1, 우극한 -1로 불연속이므로 fg 가 $x=0$ 에서 미분가능하려면 $g(0)=|f(-k)|=0$ 이 필요하다

그래프



STEP 2

$k=1$: $g(x)=|x|$ 이고 좌우 미분계수가 모두 -1로 일치하여 성립한다

STEP 3

$k=-2$: $x=0$ 근방에서 $f(x+2)=0$ 이므로 $fg=0$ 이 되어 성립한다

STEP 4

$k=-1$ 은 좌우 미분계수가 -1과 0으로 다르고, $k=0$ 과 $k=-3$ 은 fg 가 불연속이다

STEP 5

따라서 모든 정수 k 의 값의 합은 $1+(-2)=-1$

정답

답:

3